o życiu na Ziemi

I

atomowa struktura rzeczywistości

co to oznacza, jak działa

woda

dlaczego wszystko co żyje jej potrzebuje
jak współgra z Twoim poziomem energii
jak jest zarządzana przez świat

plastik

problemy i pomysły

co możesz zrobić

dodatkowe strony z podsumowaniami są tylko dla pierwszego tematu

Rzeczywistość jest wielowarstwowa. Zarówno Albert Einstein, jak i Stephen Hawking potwierdzili, że nie ma łatwego i szybkiego sposobu na jej poznanie.

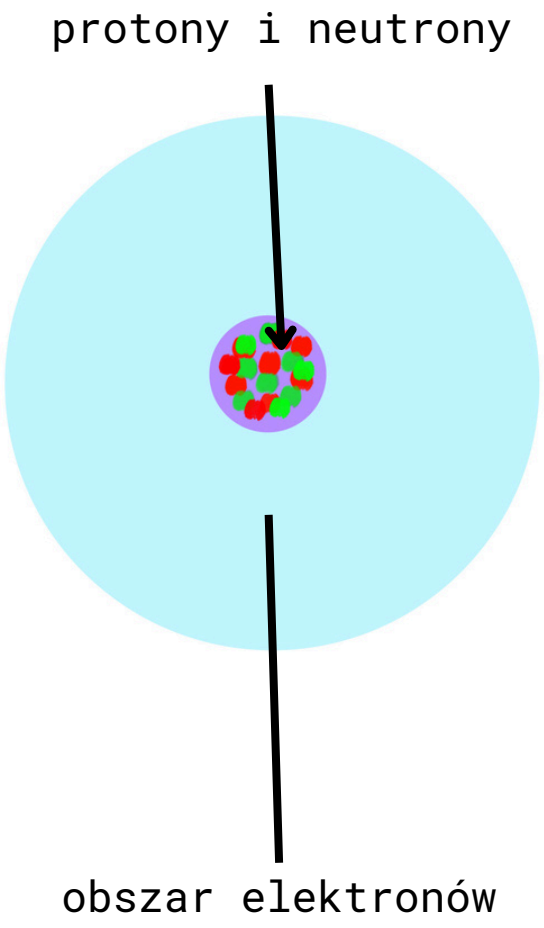
Pierwsza warstwa, znana wielu osobom, to **warstwa atomowa**. Ale nie jest ona tym, czym większości się wydaje.
W ciągu najbliższych publikacji będziemy schodzić dalej w dół jej istoty, zaczynając właśnie od tego poziomu.

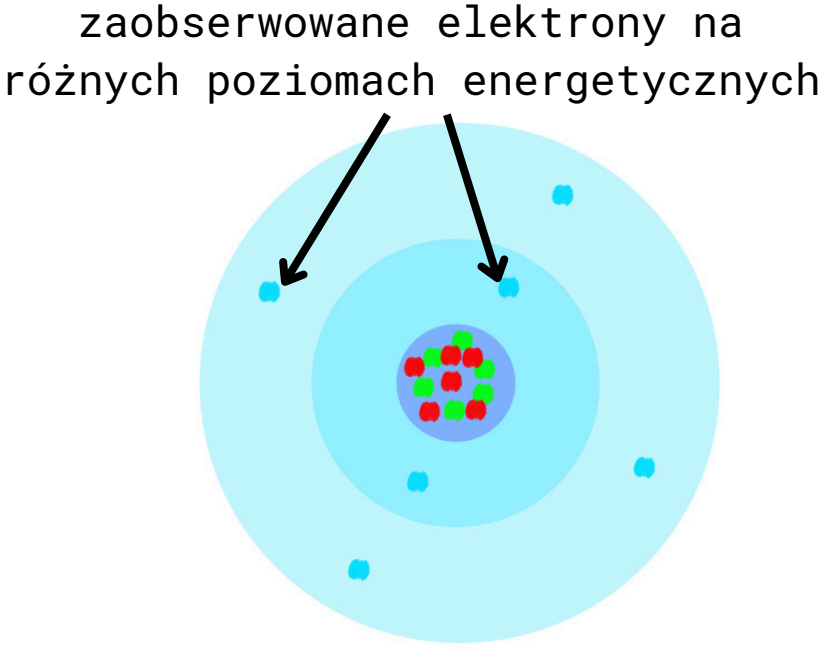
Ten typ wiedzy wydaje się być zupełnie abstrakcyjny, ale im więcej jej ‘puzzli’ zbierzesz, tym wyraźniej będziesz w stanie dostrzec ukrytą logikę rządzącą światem.

Możesz potraktować ten poziom jako prawdę, która będzie minimalnie zaprzeczana i uzupełniana w ciągu następnych publikacji.

Większość zwyczajnej materii dookoła nas jest zbudowana z połączonych (lub nie) atomów. Każdy atom składa się z trzech specyficznie ułożonych cząstek - protonów, neutronów i elektronów.

Protony i neutrony formują razem jądro atomu, natomiast elektrony możemy znaleźć wokół obszaru jądra.





jeden atom węgla

- 6 protonów
- 6 neutronów
- 6 elektronów

każda fizyczna część naszego otoczenia zbudowana jest z atomów - 3 różnych, szczególnie zorganizowanych cząstek.

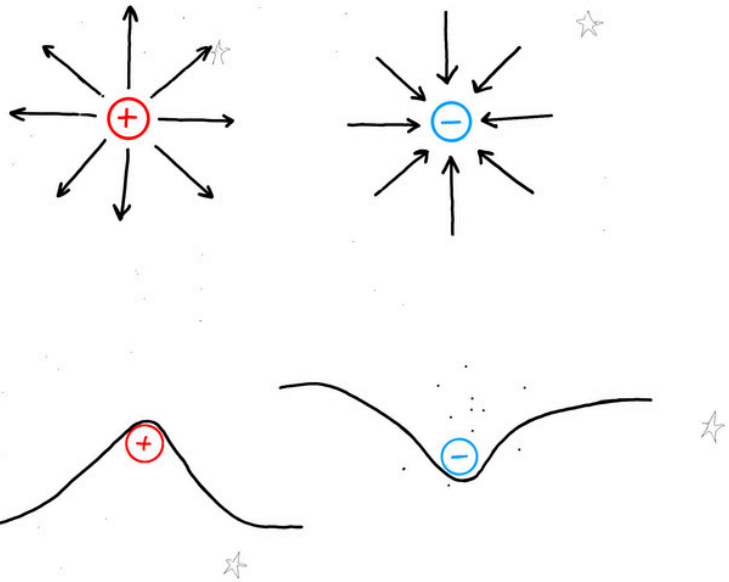
Atomy gromadzą się w ogromnych ilościach i tworzą razem gigantyczne struktury (Ziemię, ludzi, koty, długopisy, drzewa itp.)

Rozróżniamy różne atomy jako **pierwiastki**. Każdy pierwiastek to atom z inną ilością protonów w jądrze. Wszystkie znane nam pierwiastki opisane są w **tablicy Mendelejewa**.

Każda cząstka ma energię.
Nie każda cząstka ma ładunek elektryczny.

Ładunek elektryczny determinuje w jaki sposób cząstka go posiadająca interaktuje z polem.

(temat pola, energii i kolejnych cząstek - np. cząstek noszących światło - w następnych publikacjach)



Z tego, co aktualnie wiemy - ładunek elektryczny może być pozytywny, negatywny lub równy 0.

Te same ładunki odpychają się.
Przeciwne ładunki przyciągają się.

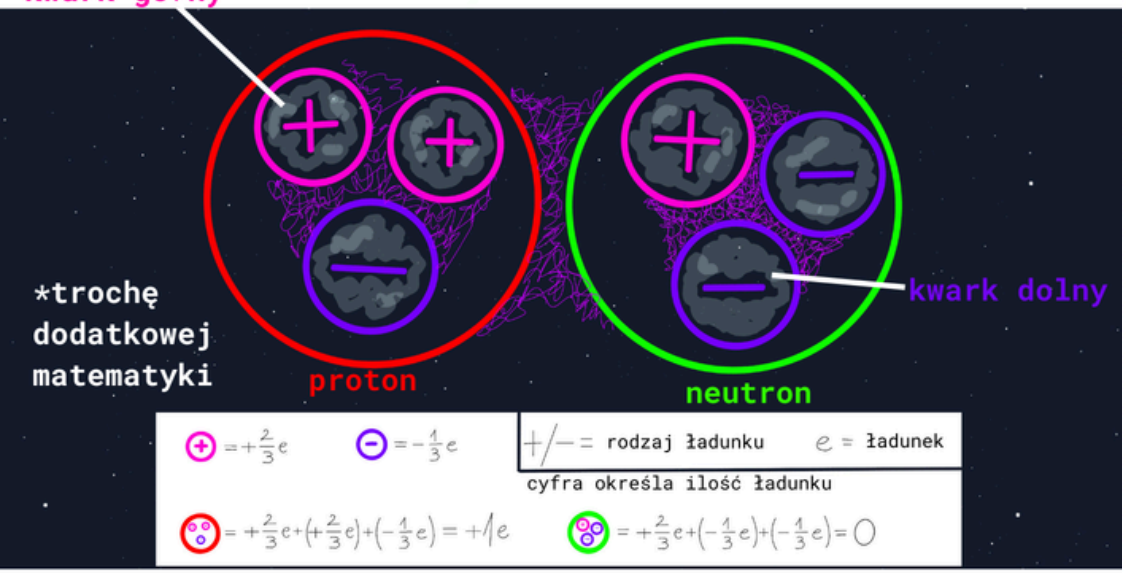
Różne ładunki elektryczne w różny sposób działają na pole (jak na rysunku powyżej).

Niemniej jednak, nie wiemy dlaczego ładunki te są różne, ponieważ oprócz tego, że działają różnie względem siebie i pola, to mają taką samą budowę.

Protony i neutrony są zbudowane z jeszcze mniejszych cząstek - kwarków. Kwarki utrzymywane są w formie protonu lub neutronu dzięki oddziaływaniom silnym dostarczanym przez kolejne cząstki - gluony.

Kwarki mogą mieć dodatni albo ujemny ładunek elektryczny

Proton ma w sumie dodatni ładunek elektryczny.
Neutron ma w sumie ładunek elektryczny równy 0.



Gluony utrzymują również protony i neutrony w formie jądra. Ich obecność jest kluczowa, ponieważ protony posiadają ten sam ładunek elektryczny i nieustannie odpychają się. Dzięki sile dostarczanej przez gluony protony pozostają blisko siebie.

każdy proton i neutron ma jedną, stałą i określoną ilość energii

Dwie cząsteczki wchodzące w skład atomu - protony i neutrony - mają w swoim wnętrzu kolejne, mniejsze cząstki - po 3 kwarki

Zarówno kwarki (wchodzące w skład protonów i neutronów) jak i jądro atomu (zbudowane z protonów i neutronów) utrzymywane są w swojej formie dzięki sile zapewnianej przez inne cząstki - gluony.

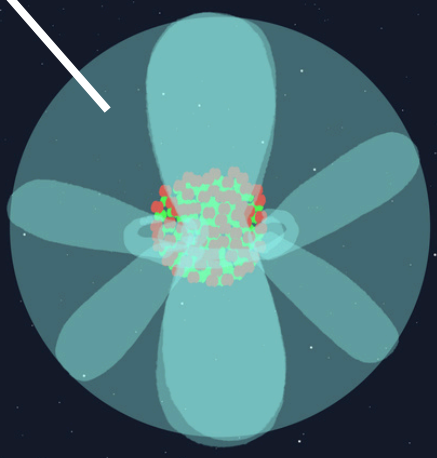
Siła ta jest niezbędna, ponieważ zarówno we wnętrzu protonów i neutronów jaki w jądrach pierwiastków większych od wodoru, znajdują się nieustannie odpychające się cząstki (posiadające ten sam ładunek elektryczny)

Elektrony mają ujemny ładunek elektryczny i, z tego, co aktualnie wiemy, nie składają się one z żadnych mniejszych cząstek*. Elektrony nie mają jednej, stałej ilości energii. Mogą one natomiast istnieć w różnych stanach energetycznych. Każdy stan energetyczny ma określoną ilość energii i określoną ilość elektronów, która może w nim przebywać. Można wyobrażać sobie te stany jako różne poziomy energetyczne.

*zarówno elektrony, jak i kwarki (i niektóre inne cząstki) są cząstkami elementarnymi - w ich skład nie wchodzą żadne inne mniejsze części.

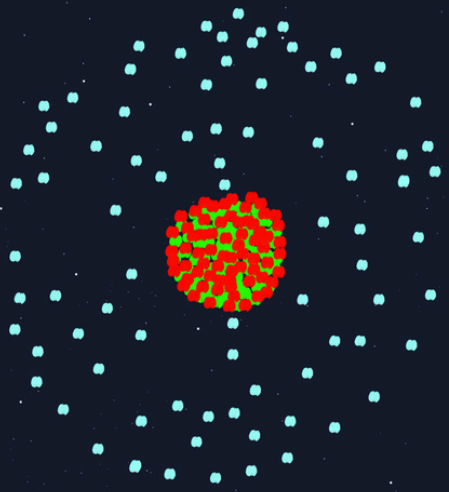
ALE pomimo tego, że możemy określić poziom energetyczny elektronu, to nie możemy określić, gdzie dokładnie na tym poziomie elektron się znajduje. Przed zmierzeniem i ‘zamrożeniem’ jednej pozycji elektronu, możemy natomiast wyznaczyć **obszar prowdopodobieństwa, na którym możemy go znaleźć**

obszar ten nie dla każdego poziomu energetycznego jest okrągły



przykład uwiecznionego atomu złota

- **79 protonów**
- **79 neutronów**
- **79 elektronów**



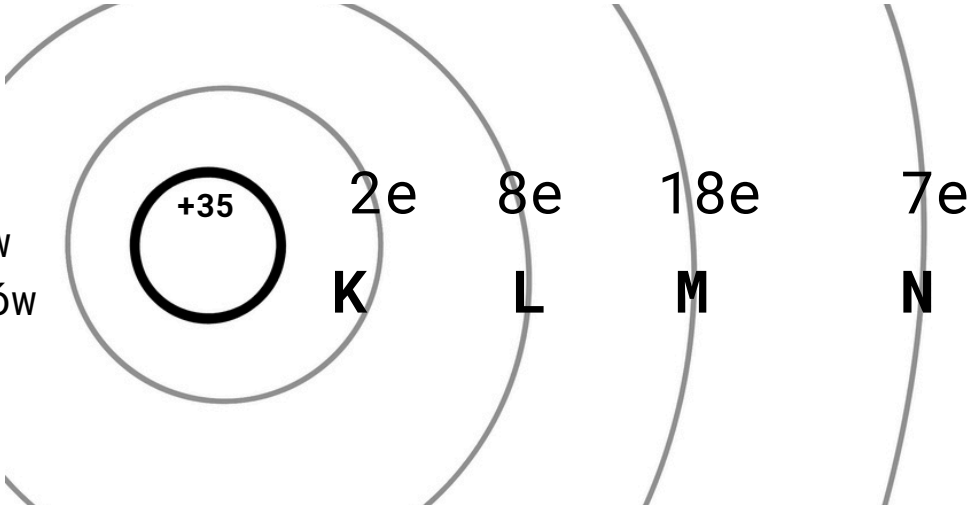
elektrony mają ujemny ładunek elektryczny.

Znajdują się gdzieś wokół jądra, ale nie mają jednego, określonego miejsca.

Zajmują one różne poziomy energetyczne. Każdy z tych poziomów może utrzymać tylko określoną ilość elektronów. Każdy z tych poziomów określa przestrzeń prawdopodobieństwa, na której może znaleźć się elektron (w ramach tego poziomu)

Ta popularna w szkolnictwie interpretacja atomu jest często błędnie rozumiana.

atom bromu
- 35 protonów
- 35 neutronów
- 35 elektronów



Okręgi wokół jądra nie przedstawiają rzeczywistych orbit, po których porusza się określona ilość elektronów. Okręgi te symbolizują jedynie poziomy energetyczne i opisują, ile elektronów może na tych poziomach się znajdować.

Nie opisują one dokładnych lokalizacji. Tak jak wspomniano wcześniej, różne poziomy energetyczne mają różne przestrzenie, w obszarze których może znaleźć się elektron. Niektóre te obszary są w kształcie koła, natomiast inne zupełnie nie.

Współczesna nauka nie jest jeszcze w stanie dokładnie opisać, w jaki sposób ta niepewność lokalizacji kluczowego elementu atomu wpływa na naszą rzeczywistość.

Atomy łączą się ze sobą poprzez 'połączenie' zewnętrznych części - elektronów.

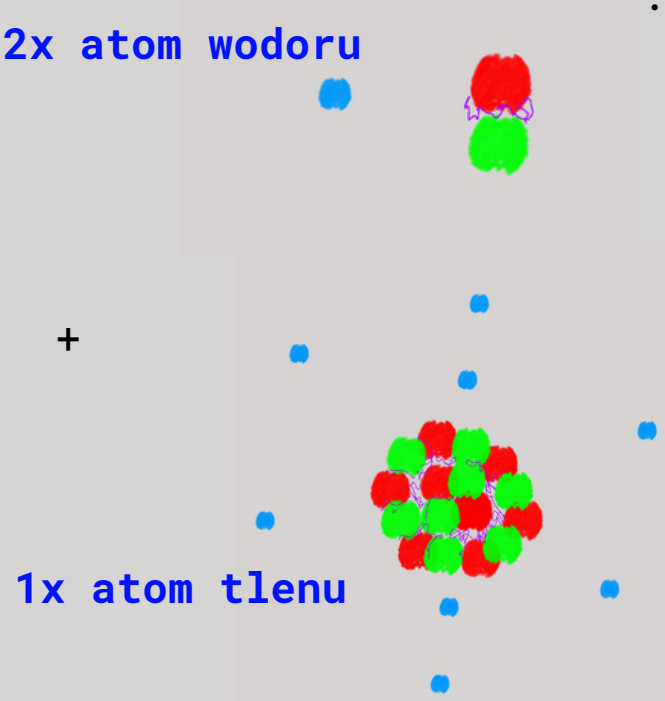
Po połączeniu specyficzne elektrony mogą znajdować się w swoim stanie energetycznym w przestrzeni, która rozpościera się teraz na dwa lub więcej atomów - mogą być nie tylko wokół przestrzeni swojego jądra, ale też wokół przestrzeni jądra atomu, z którym tworzą wiązanie. Tak samo elektrony innego atomu mogą przebywać w przestrzeni tego pierwszego.

Po utworzeniu wiązania każdy wodór ma teraz dostęp do dwóch atomów w pierwszym poziomie energetycznym zamiast jednego, a tlen ma dostęp do ośmiu elektronów z drugiego poziomu energetycznego, zamiast sześciu.

Uwspólnione elektrony są raczej dzielone pomiędzy atomami, aniżeli należą ekskluzywnie do któregoś z nich. W tym wypadku wodór uzupełnia elektronami pierwszy poziom energetyczny, a tlen drugi. Jest tak, ponieważ na pierwszym poziomie energetycznym mogą znajdować się dwa elektrony, a na drugim osiem.

przykład : cząsteczka wody

2x atom wodoru

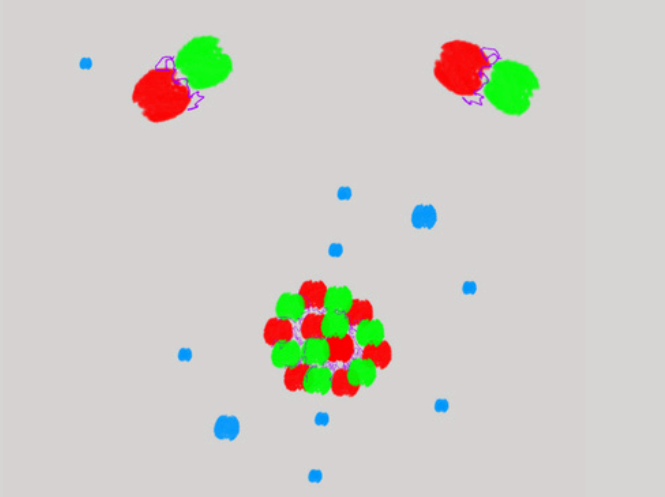


+

1x atom tlenu

=

1 cząsteczka wody



atomy łączą się ze sobą poprzez uwspólnianie pewnej ilości elektronów z atomem, z którym się łączą. W naszym rozumieniu połączenia, żadne z części połączonych atomów się nie stykają

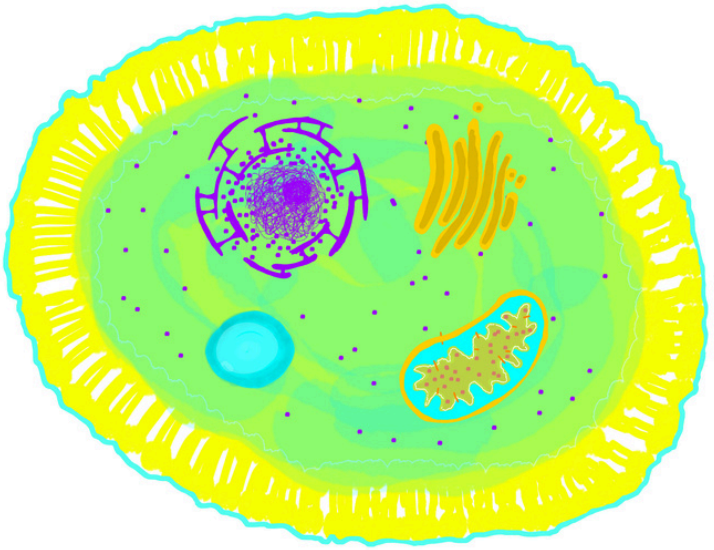
Tak więc, na poziomie atomów połączenie definiuje się inaczej niż w naszej skali. Pomimo tego, że nasza skala jest jedynie oddaleniem od skali atomów (jest bezpośrednio z nich zbudowana).

A

skoro mowa o wodzie



My pochodzimy z wody.
My - każdy żyjący organizm.
Każdy żyjący organizm - każda istota zbudowana z komórek, jak i komórki same w sobie



Komórki są oczywiście zbudowane z atomów połączonych w specyficzne struktury, które mogą w jakiś sposób pobierać i transformować energię z otoczenia. Każdy organizm jest zbudowany z ogromnej iości komórek. Niektóre organizmy zbudowane są z jednej komórki - np. bakterie i wirusy

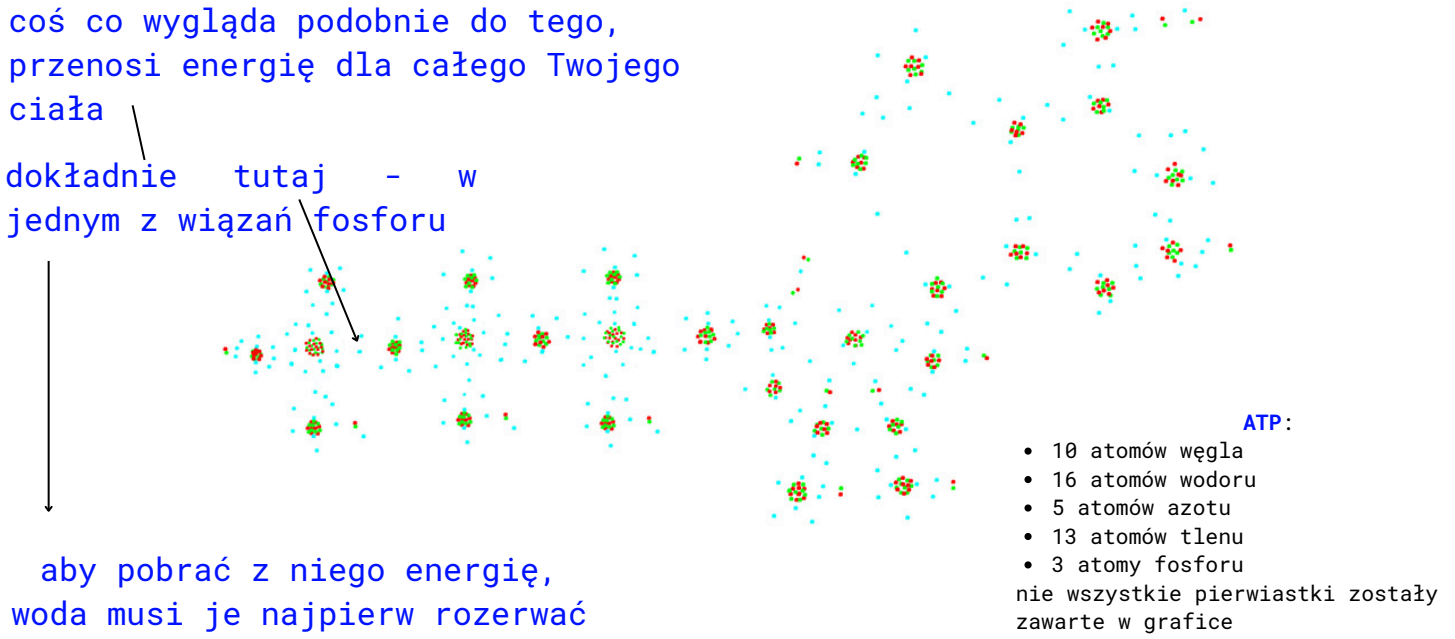
Nie ma na Ziemi organizmu, który mógłby aktywnie żyć bez wody. Pierwsza forma życia powstała właśnie w wodzie.

Woda warunkuje odpowiednie środowisko dla naszych komórek, bierze ona również udział w licznych reakcjach biochemicznych, które pozwalają komórkom chociażby na pobranie energii z pożywienia.

W gruncie rzeczy jesteśmy zbudowani z miliona komórek, które powstały w wodzie i do dnia dzisiejszego mogą żyć jedynie w środowisku bogatym w wodę. Jednakże wszystkie one razem budują organizm, który może żyć na lądzie - np. ludzkie ciało i ciało każdego innego lądowego stworzenia.

Woda bierze udział w reakcji, która pozwala na wydobycie użytecznej dla naszego ciała energii z ATP*. Energia ta wykorzystywana jest np. do chodzenia, oddychania czy trawienia - generalnie do wszystkiego (nawet do myślenia)

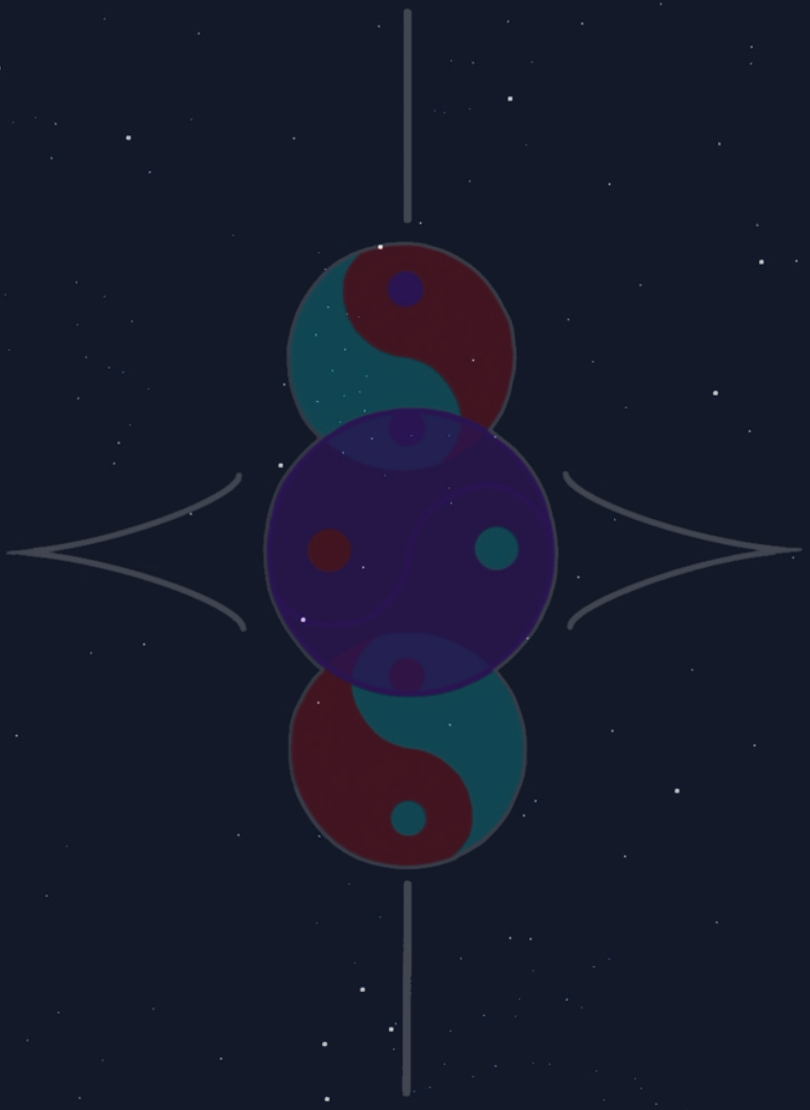
*ATP - uniwersalna cząsteczka, która transportuje energię w naszym ciele.



Podczas fotosyntezy (poboru cząstek przenoszących energię słoneczną) odpowiednie struktury obecne w komórkach roślinnych rozszczepiają wodę do postaci tlenu, protonów (wodorów bez elektronów) i wolnych elektronów. Tlen uwalniany jest do atmosfery, natomiast protony i elektrony wykorzystywane są w dalszych procesach fotosyntezy, które pozwalają chociażby na jej kontynuację.

Woda wpływa też na to, ile energii nasze ciało musi zużyć w celu zachowania kontynuacji podstawowych funkcji biologicznych - np. jeżeli pijesz za mało wody, to gęstość krwi się zwiększa. Gęstsza krew = więcej energii zużywanej do pompowania jej i zachowania jej odpowiedniego przepływu.

Dbanie o swoje ciało bezpośrednio oznacza dbanie o miliony komórek, które je budują. Możesz przestać o nie dbać, jeżeli nauczysz się świadomie kontrolować i synchronizować pracę wszystkich swoich narządów tak, jak bez przerwy robią to dla Ciebie Twoje komórki. Możesz je wspierać poprzez dawanie im odpowiedniej ilości wody i nie dodawanie im pracy w postaci detoksyfikacji czegokolwiek toksycznego, co dostarczysz do swojego ciała. Ponieważ ich dodatkowa praca i tym samym zużycie większej ilości energii = zmniejszenie Twojej ilości energii.



W jaki sposób świat pobiera wodę

Duża część krajów pobiera wodę z podziemnych źródeł. Sposób ten jest zazwyczaj bardzo szkodliwy dla lokalnej roślinności. Głównie dlatego, że obniża on poziom wód podziemnych, a rośliny pobierają niezbędną dla ich życia wodę głównie przez korzenie. Jeżeli poziom wody się obniża, to rośliny muszą wydłużać korzenie, żeby mieć do niej dostęp. Oczywiście nie mają one szans nadgonić zmian w poziomie wód, więc najpewniej umierają.

A śmierć tysiąca drzew nie ma nawet ekonomicznego sensu.

Zaczynając od tego, że niszcząco wpływa to na naturalny cykl wody, który pozwoliłby nam na zmianę sposobu pozyskiwania wody na taki, który jest praktycznie 'nieskończony'. Ponieważ rośliny wyparowują wodę do atmosfery poprzez liście. Jeżeli, tak jak wspomniano wcześniej, pobierają ją przez korzenie, to działają jako naturalna pompa.

Akumulacja wyparowanej wody w odpowiednich warunkach bezpośrednio przyczynia się do powstania deszczu. Deszcz następnie oczywiście nawadnia glebę i cały cykl może zacząć się ponownie.

Zatem śmierć roślinności wokół kopalni wód podziemnych sprawia, że uzupełnienie zmian poziomu wody staje się niezwykle trudne. Co z kolei sprawia, że aby kopalnie dalej mogły pobierać wodę, to muszą kopać głębiej i głębiej, aż w końcu będą musiały zmienić lokalizację.

SZCZĘŚLIWIE

Istnieją państwa, które zauważyły możliwość współpracy z naturalnymi cyklami wody w celu jej poboru zamiast wykorzystywania jej źródeł i jednocześnie utrudniania ich naturalnemu uzupełnieniu. Niektóre państwa natomiast zdają się nie rozważać zmiany na ekonomiczne i doskonałe dla środowiska rozwiązania tylko dlatego, że zbudowały już infrastrukturę, która działa inaczej. Co w obliczu prawdy o rozwoju i ewolucji nie ma logicznego sensu.

Niektóre państwa mają zasady dotyczące monitorowania swoich rzek i prowadzą aktywne działania w kierunku oczyszczania zarówno swoich ziem, jak i źródeł wody. Sprawia to, że pobór wody ze źródeł naziemnych jest możliwy. A przy odpowiednim zarządzaniu jest on znacznie mniej szkodliwy niż wydobywanie wody ze źródeł podziemnych, głównie dlatego, że ten sposób nie wpływa bezpośrednio na ich poziom, co z kolei pozwala okolicznej roślinności na zachowanie życia i wspieranie naturalnych cykli wody.

Obecność czystych rzek i jezior wpływa również na zwiększenie dostępności innych dóbr dostępnych dzięki wodzie (np. ryb) oraz na rozwój turystyki, co przyczynia się do wzrostu przychodu państwa.

- **Norwegia**
- **Kanada**
- **Anglia**

Niektóre państwa rozwinęły infrastrukturę, która pozwala im na pobór wody deszczowej zarówno z obszarów naturalnych, jak i zurbanizowanych. Wszystko dzięki obecności zbiorników wodnych, które odprowadzają zebraną wodę do podziemnych kanałów, które z kolei odprowadzają ją do odpowiednich miejsc, w których jest ona oczyszczana. Woda po oczyszczeniu przechodzi przez odpowiednie testy i udostępniana jest mieszkańcom - np. jako woda pitna w kranie.

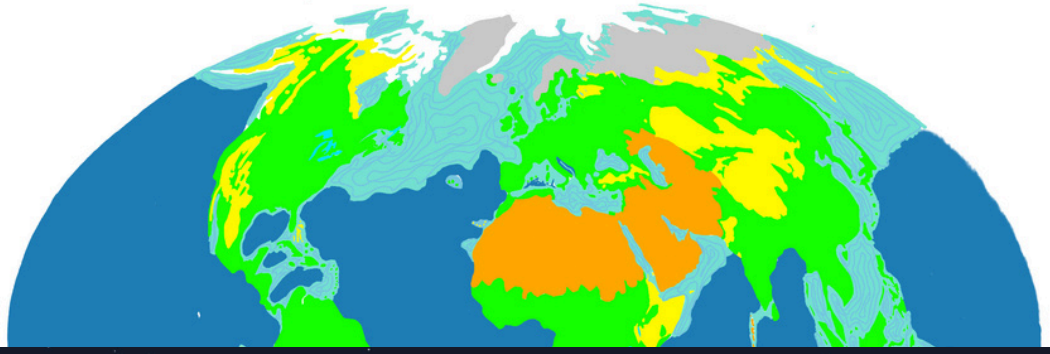
- **Singapur**
- **Holandia**
- **Nowa Zelandia**

I niektóre państwa rozwinęły sposób na odsalanie wody morskiej do poziomu, który sprawia, że jest ona zdatna do picia.

- **Arabia Saudyjska**
- **Zjednoczone Emiraty Arabskie**

W temacie dodatkowych przychodów - wszystkie państwa, które mają dostęp do własnych źródeł wody i do infrastruktury, która pozwala na ich nieszkodliwe dla środowiska wydobycie, stają się mniej zależne od droższej, importowanej wody.

Dodatkowo, skoro mamy gospodarkę wolnorynkową, to bogate kraje mogą budować infrastrukturę w biedniejszych krajach tropikalnych, których klimat sprzyja ogromnemu poborowi wody. Co (oczywiście wszystko w sposób niezagrażający lokalnym cyklom) może pozwolić na zbudowanie źródła wody pitnej zarówno dla kraju, który inwestuje, jak i dla kraju, w którym dana inwestycja powstaje.



Bezsprzecznie istnieje potrzeba zjednoczenia w temacie pozyskiwania i traktowania źródeł wody obecnych na Ziemi. Głównie dlatego, że działania jednego państwa na swoje wody bezpośrednio wpływają na stan wód wszystkich innych państw. Dzieje się to dlatego, że woda podlega siłom, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Chociażby prądy morskie generowane przez ruch obrotowy Ziemi. Jeżeli jedno państwo zanieczyszcza swoje rzeki, to zanieczyszczona woda z tych rzek, po tym, jak wpłynie do oceanu, zostanie rozprzestrzeniona.

Istnieje jeszcze jedna kwestia (skoro cały nasz świat zbudowany jest z atomów, które nie są w stanie budować wiecznie trwałych połączeń) i jest to sposób, w jaki woda jest dystrybuowana. Istniał okres w historii, kiedy problem ten był właściwie zarządzany, więc w zasadzie nie ma nawet potrzeby inwestygacji najlepszego rozwiązania.

PLASTIK..

Większość plastików na poziomie molekularnym są porowate. I nic nie jest w stanie tego zmienić.

Tak więc małe elementy plastiku - mikro- i nanoplastiki - mogą odłączać się od głównego plastikowego elementu, głównie poprzez jego ścieranie i starzenie się.

Mini plastikowe elementy znajdują się w naszej wodzie (poprzez plastikowe rury i butelki) oraz w naszym powietrzu i tym samym w naszych płucach (głównie poprzez plastikowe ubrania, które produkują 'plastikowy kurz').

Tak więc obecnie konsumujemy i wdychamy plastik niemal bezpośrednio.

Oczywiście nie było tak zawsze (plastik w ramach globalnego użytkowania rozpowszechnił się ok. 70 lat temu. Również w związku z tym nasze komórki nie miały czasu, aby ewoluować do sprawnej jego detoksykacji czy nawet trawienia).

Krótka i uproszczona historia tego, jak woda była dystrybuowana:

3000 p.n.e. - 1920 n.e.
Woda była transportowana poprzez ołowiane rury i do ceramicznych naczyń.
Trwało to, dopóki nauka nie rozwinęła się wystarczająco, aby bezsprzecznie stwierdzić, że woda, w której obecny jest ołów, jest szkodliwa dla zdrowia.

1920 (i wcześniej) n.e. - 1980 n.e.
Woda była transportowana poprzez rury wykonane z metalu lub stali nierdzewnej do szklanych butelek.
Trwało to do czasu, kiedy lżejszy i tańszy materiał został dopuszczony do globalnego użytku.

1980 n.e. - teraz
Woda transportowana jest przez plastikowe rury do plastikowych butelek.

Obecnie nauka z coraz większą pewnością zaczyna stwierdzać, że obecność plastiku w ciałach ludzi jest szkodliwa.
(więcej szczegółów dotyczących wpływu plastiku na zdrowie razem z globalnymi badaniami, dostępne w innym artykule w krótszej formie na stronie www.oelfvmag.com)

Istnieje więc 'jedynie' potrzeba kolejnej zmiany

Oczywiście skala obecnej infrastruktury jest większa niż jakiejkolwiek innej wodnej infrastruktury kiedykolwiek, ale z pewnością jesteśmy też bardziej rozwinięci niż kiedykolwiek wcześniej.



idea:

1. zdekonstruować kopalnie wody podziemnej i użyć pozyskane materiały do budowy nowych stalowych rur i elementów nowej infrastruktury poboru wody.
2. zbudować nowe systemy poboru wody i wymienić plastikowe rury na stalowe.
3. przed tym w razie potrzeby zainwestować w oczyszczanie wód naziemnych (co zwróci się samo w sobie poprzez rozwój turystyki i niezależności wodnej).
4. użyć plastik pozyskany ze starych rur i plastikowych butelek jako materiału budulcowego (przykłady użycia później).
5. rozprowadzać wodę globalnie w dużych stalowych kontenerach i rozdzielać ją na szklane butelki dopiero w kraju docelowym, żeby zminimalizować straty podczas transportu.

Z perspektywy jednostki idea ta może wydawać się niemożliwa. Jednakże z perspektywy zjednoczonych dużych organizacji może to wyglądać jak wykonalny, długodystansowy plan.

A odkąd wiemy, że plastik jest szkodliwy, to niezgoda dotycząca zmiany może zostać odczytana jako jawny akt przeciwko zdrowiu ludzkości.

Jako jednostka możesz wejść w posiadanie butelki wielorazowej. Oprócz tego, że w szokująco dużym stopniu może to przyczynić się do zmiany, to jest to przydatny przedmiot osobisty.

Plastik zebrany z plastikowych rur i butelek może być przydatnym materiałem budulcowym.

Pomysły

Śmietniki - plastik pozwala na absolutną dowolność względem ich kształtu i ilości.

- ilość, która sprawi, że śmiecenie będzie nielogiczne

z kształtem, który:

- sprawi, że przeznaczenie śmietnika jest jasne
- zapobiega wydostawaniu się smrodu
- wpasowuje się w architekturę wokół
- jest wygodny do opróżnienia

Plastik można również wykorzystać do: architektury miejskiej - mostów, przystanków autobusowych itp., MEBLI, dróg (tak jak robią to Indie i Holandia).

Możemy też rozwinąć pomysł Tajlandii

W całym kraju są automaty na wodę. Aby ich użyć, należy wrzucić jakąkolwiek ilość pieniędzy, co umożliwia pobór upragnionej ilości wody (stała cena dotyczy tylko bardzo dużych ilości). Możemy wykonać te maszyny z recyklingowanego plastiku i w jakimkolwiek kształcie chcemy.



To i globalny trend posiadania wielorazowego kubka = zysk dla środowiska i zysk dla firm rozprowadzających wodę, nie muszących już produkować plastikowych butelek.

Owe maszyny mogą stać w sklepach, przy dworcach/placach zabaw/parkach, w szkołach i generalnie gdziekolwiek. A jeżeli ktoś nie posiada lub nie ma ze sobą kubka, to w maszynie mogą być kubki dostępne za opłatą, które można wyrzucić do specjalnych śmietników również znajdujących się w maszynach (które przeznaczone są tylko dla tych kubków), co pozwoli na ich sprawny recykling.

Również pamiętaj, że jeżeli mieszkasz w demokratycznym kraju, to możesz implementować realne zmiany. Droga do nich jest jasna, ale niepewna. Może ona potrwać miesiąc, a może kilka lat (zależy to nierzadko od szczęścia). Ale jeżeli chciałbyś zobaczyć jakąś zmianę, to oto droga do niej:

1. przygotuj sprecyzowany plan. Musisz w nim zawrzeć zrozumiałą instrukcję, opis detali i sposoby ich wdrożenia. Opis możliwych przeszkód i propozycje ich rozwiązania. Rozpis przewidywanych zysków oraz początkowych i ciągłych strat. CO WAŻNE - nie musisz tworzyć tego planu sam (wytłumaczenie w następnym podpunkcie).

2. znajdź istniejące już organizacje, które zajmują się obszarem związanym ze zmianą, którą chcesz wprowadzić. Wzbudź w nich entuzjazm i zbudujcie szczegółowy plan działania razem.

3. Jasno i wyraźnie przedstaw główne postulaty zmiany i zbieraj poparcie w formie weryfikowalnych podpisów wśród ekspertów i mieszkańców. Liczne głosy mieszkańców są istotne, ponieważ wpływają one na wyniki głosowania. Jeżeli jakiś polityk będzie chciał wprowadzić zmianę, to z wyprzedzeniem zobaczy potencjał poparcia.

4. jeżeli masz już szczegółowy plan i poparcie w formie głosów, udaj się do polityka, który zajmuje się obszarem, którego dotyczy dana zmiana. Np. jeżeli chcesz wprowadzić do szkół zajęcia tłumaczące istotność wody, udaj się do ministra edukacji

.

Z odrobiną szczęścia dany polityk albo zainspiruje się i realnie będzie chciał wprowadzić taką zmianę, albo dzięki ilości głosów zobaczy potencjał poparcia, które mógłby zdobyć dzięki wprowadzeniu tej zmiany, albo nakieruje go to na jakąś inną myśl, która doprowadzi do wprowadzenia zmiany w życie.

Już niedługo następne, inne wydanie o Życiu na Ziemi

Poprzez kolejne części magazynu w pierwszych artykułach będziemy pogłębiać rozumienie struktury rzeczywistości





Pokój, Aeria Lilith



